

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 2

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Juan Ignacio Urrestarazu	45695309
Franco Grabiél Mena	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Franco Leonel Montes	42266485
Desiderio Jesus Valla Tello	43792915

b) Transmisión de Datos

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

Cuando hablamos de medios guiados y no guiados hacemos referencia a la transmisión de los datos.

Un medio guiado, es cuando la transmisión se realiza a través de un camino "físico" como por ejemplo: Cables coaxiales, fibras ópticas.

Las ondas electromagnéticas están confinadas en ese "medio físico".

Mientras que un medio no guiado es inalámbrico ya que transmiten estas ondas electromagnéticas sin confinarlas en un medio físico.

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

Una señal analógica es aquella que varía suavemente en el tiempo, no presenta saltos ni discontinuidades.

Mientras que una señal digital, la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, es decir, la señal varía entre los valores fijos.

Por ejemplo: 5V a 0V y de 0V a 5V.

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

Las 3 características son la amplitud, frecuencia y fase.

La amplitud es el máximo valor que toma la función a lo largo del tiempo.

La frecuencia es la razón a la que la señal se repite. Es inversamente proporcional al periodo. $f = 1/T$

La fase es una medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la misma.

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360°?

A través de la fórmula:

$$\text{Radianes} = \text{Grados} \cdot \frac{\pi}{180}$$

Para obtener cuántos radianes equivalen a 360° hacemos:

$$360^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\text{Radianes} = 2\pi = 6.28 \text{ rad}$$

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

La longitud de onda (λ) es la distancia que ocupa un ciclo completo. Mientras que la frecuencia es el número de veces que la onda completa un ciclo por segundo.

La relación entre ambas aparece cuando queremos determinar la velocidad de propagación del medio.

$$\lambda \cdot f = v$$

En dicha fórmula podemos notar como son inversamente proporcionales entre sí. Esto ocurre ya que, a mayor frecuencia de oscilación, menor es la distancia física que ocupará cada ciclo (menor longitud de onda).

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

El espectro de una señal lo definimos como el conjunto de frecuencias que la componen.

El ancho de banda es un rango de frecuencias que representa la manera en la que puede variar una señal.

Podemos decir que el espectro determina las frecuencias que componen la señal mientras que el ancho de banda mide el tamaño del rango de frecuencias que ocupa el espectro.

3.7. ¿Qué es la atenuación?

La atenuación es una dificultad de transmisión.

Se genera debido a la distancia que tiene que recorrer la señal desde un punto A hacia un punto B, generando que la energía, intensidad y potencia de la señal decaiga.

Cuando la señal sufre atenuación ya que el camino que tiene que hacer es muy largo, la señal se va “distorsionando” generando que el receptor no reciba correctamente la señal.

3.8. Defina la capacidad de un canal.

En pocas palabras se denomina a la capacidad de un canal como la velocidad máxima en la que se pueden transmitir los datos en el canal.

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

Los factores son 4 en total:

- La velocidad de transmisión: Indica la velocidad (bps) a la que se pueden transmitir los datos.
- Ancho de banda: Se mide en Hz y habíamos dicho que representa el rango de frecuencias que puede tener una señal.
- Ruido: Nivel medio de ruido a través del camino de transmisión.
- Tasa de errores: Se considera que hay un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0 y viceversa.

c) (grupal) Realizar los EJERCICIOS (pág. 89, al final de Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. PARTE II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3. Transmisión de Datos). • Ejercicios 3.1 a 3.20.

3.1)

a) La configuración guiada multipunto implica compartir el mismo medio por más de dos dispositivos. Esto significa que si todos esos dispositivos se conectan al mismo tiempo generaría una superposición de ondas siendo imposible decodificar la información.

b) Cuando hablamos de un sistema centralizado hacemos referencia a que hay un único dispositivo encargado de manejar la red.

La ventaja es que un sistema centralizado es muy ordenado ya que el dispositivo central se encarga de asignar turnos para enviar y recibir los datos, evitando colisiones.

La desventaja principal es que hay un único punto de falla... el mismo dispositivo encargado de manejar la red. Esto ocurre ya que si este punto se tilda o se rompe, la red se cae instantáneamente.

Un sistema descentralizado por otro lado implica que todos los dispositivos tienen la misma jerarquía y se organizan solos. A diferencia de un sistema centralizado, los dispositivos se organizan para determinar quién manda los datos o los recibe (por turnos).

La ventaja principal de este sistema es que es super robusto y seguro, ya que si un dispositivo falla, la red sigue funcionando debido a los otros dispositivos encargados.

La desventaja es que es mucho más complejo implementar este sistema, esto debido a que para coordinar esos turnos se necesita un dispositivo más inteligente o apto para el funcionamiento.

3.2) Sabiendo que $f = 1/T$ y que $f = 1000\text{Hz}$, haciendo el cálculo tenemos:

$$1000\text{Hz} = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{1000\text{Hz}}$$

$$T = 0,001\text{s}$$

3.3)

a) $\sin(2\pi ft - \pi) + \sin(2\pi ft + \pi)$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

aplicando a la primera mitad tenemos:

$$\sin(2\pi ft - \pi) = \sin(2\pi ft)\cos(\pi) - \cos(2\pi ft)\sin(\pi)$$

sabiendo que $\cos(\pi) = -1$ y que $\sin(\pi) = 0$ tenemos:

$$- \sin(2\pi ft)$$

Para la segunda mitad:

$$\text{sen}(2\pi ft + \pi) = \text{sen}(2\pi ft)\cos(\pi) + \cos(2\pi ft)\text{sen}(\pi)$$

Obteniendo:

$$- \text{sen}(2\pi ft)$$

Agrupando los 2 términos obtenidos:

$$\text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi) = - \text{sen}(2\pi ft) - \text{sen}(2\pi ft)$$

Por lo que la expresión simplificada es:

$$- 2\text{sen}(2\pi ft)$$

$$b)\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi)$$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\text{sen}(\beta)$$

aplicando a la primera mitad tenemos:

$$\text{sen}(2\pi ft) = \text{sen}(2\pi ft)\cos(0) - \cos(2\pi ft)\text{sen}(0)$$

sabiendo que $\cos(0) = 1$ y que $\text{sen}(\pi) = 0$ tenemos:

$$\text{sen}(2\pi ft)$$

Para la segunda mitad:

$$\text{sen}(2\pi ft - \pi) = \text{sen}(2\pi ft)\cos(\pi) - \cos(2\pi ft)\text{sen}(\pi)$$

sabiendo que $\cos(\pi) = -1$ y que $\text{sen}(\pi) = 0$ tenemos:

$$- \text{sen}(2\pi ft)$$

Agrupando los 2 términos obtenidos:

$$\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi) = \text{sen}(2\pi ft) - \text{sen}(2\pi ft)$$

Por lo que la expresión simplificada es:

$$0$$

3.4)A partir de la fórmula para obtener longitud de onda:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Tenemos que la velocidad del sonido es $300 \frac{m}{s}$ por lo que podemos calcular la longitud de onda para cada frecuencia ya que la velocidad es la misma para todas las notas.

Nota	Frecuencia(Hz)	Longitud de onda
DO	264	1,25
RE	297	1,11111111
MI	330	1
FA	352	0,9375
SOL	396	0,8333333333
LA	440	0,75
SI	495	0,6666666667
DO	528	0,625

3.5) Teniendo la función $f(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$ que representa a la función discontinua.

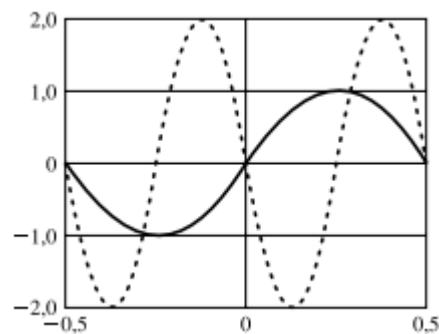
Podemos decir que A representa a la amplitud de la función, la amplitud determina qué tan alta o baja es la señal, es decir, el valor pico de la función. En este caso $A = 2$.

El ángulo ϕ o ángulo de fase representa qué tan adelante o atrás está la función, indica la posición relativa dentro de un periodo. Podemos notar como la función a analizar está invertida respecto de la línea continua, por lo que $\phi = \pi(180^\circ)$.

Por último, f representa la frecuencia de la señal. Se mide en Hz y es inversa al periodo. Gracias a la imagen podemos determinar que el periodo $T = 0.5$ por lo tanto $f = \frac{1}{0.5}$, obteniendo $f = 2Hz$.

A través de todos estos valores podemos representar la función $f(t)$ con sus valores respectivos.

$$f(t) = 2 \cdot \sin(4\pi t + \pi)$$



3.6) $s(t) = (1 + 0.1 \cdot \cos(5t)) \cdot \cos(100t)$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

Distribuimos el $\cos(100t)$:

$$s(t) = \cos(100t) + 0.1 \cdot \cos(5t) \cdot \cos(100t)$$

Aplicamos la identidad al segundo término siendo $a = 100t$ y $b = 5t$, obteniendo:

$$\cos(5t) \cdot \cos(100t) = \frac{1}{2} [\cos(100t - 5t) + \cos(100t + 5t)]$$

$$\cos(5t) \cdot \cos(100t) = \frac{1}{2} [\cos(95t) + \cos(105t)]$$

Rearmando la expresión tenemos:

$$s(t) = \cos(100t) + 0.1 \left\{ \frac{1}{2} [\cos(95t) + \cos(105t)] \right\}$$

Aplicamos propiedad distributiva:

$$s(t) = \cos(100t) + 0.05 \cdot \cos(95t) + 0.05 \cdot \cos(105t)$$

$$3.7) f(t) = (10 \cos t)^2$$

{propiedad distributiva de la potenciación respecto la multiplicación}

$$100 \cos^2 t$$

{aplicamos la identidad $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$ }

$$100\left(\frac{1+\cos 2t}{2}\right)$$

{simplificamos}

$$50 + 50 \cos 2t$$

$$\text{donde } \omega = 2 \text{ rad/s} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi [s]$$

3.8) No siempre es periódica.

Para que sea periódica, debe existir un $T > 0$ tal que $f(t + T) = f(t)$

como f_1 tiene periodo T_1 y f_2 periodo T_2 podemos garantizar que ambos se repiten si logramos encontrar un T que sea múltiplo de ambos.

$$T = mT_1 = nT_2$$

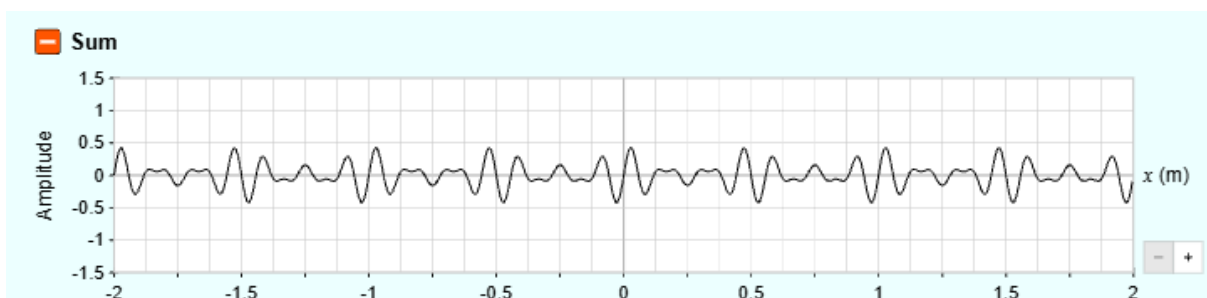
con m, n enteros positivos

despejando tenemos:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{n}{m}$$

por lo tanto $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ es periódica sólo si $\frac{T_1}{T_2}$ es racional.

3.9) Al eliminar las componentes de baja frecuencia, la señal resultante perdería su forma de onda cuadrada deformandose, aplanándose y quedando principalmente centrada en 0 conservando los picos dados por los flancos de subida y bajada. Esto se debe a que las componentes de baja frecuencia son las que aportan el nivel y la forma del bloque.



3.10) Como se puede observar en la figura 3.5b el espectro del pulso se extiende infinitamente en frecuencias, lo que hace que se requiera un ancho de banda infinito. Lo que en un sistema de transmisión real implica:

Limitación en el medio físico: ya que cualquier canal real, el ancho de banda es finito y actúa como filtro pasa-bajo.

Distorsión del pulso: Al atenuarse o perderse las componentes de alta frecuencia, la señal original se deforma y se suaviza.

Interferencia Intersimbólica (ISI): Al ensancharse el pulso, se pierde los límites temporales del bit causando que se invadan intervalos vecinos y dificultando que el receptor lo detecte correctamente.

3.11) Con 6 bits se pueden generar $2^6 = 64$ combinaciones lineales, lo que hace insuficiente entregar los 100 caracteres que se mencionan. Para solucionar este problema, los sistemas TTS utilizaban un mecanismo de códigos de desplazamiento (Shift Codes) el cual asigna un código específico para un Cambio de mayúsculas/caracteres especiales y otro código específico para volver a minúsculas/normal, al utilizar esta forma de cambiar de “modos” permite que se puedan representar $62 * 2 = 124$ combinaciones posibles, superando los 100 caracteres que se necesitaban

3.12) Según el modelo que se utiliza, con una señal base de 30 cuadros por segundo y 525 líneas por cuadro, con 42 líneas perdidas en el retroceso vertical (483 líneas activas). El tiempo por línea da como resultado $63,5 \mu s$ de los cuales se pierden $11 \mu s$ en el retroceso horizontal, dejando un tiempo activo por línea $T_{línea} = 52,5 \mu s$.

- Aumento de la resolución Horizontal:

Si se mantiene la resolución vertical sin modificación, el tiempo activo es el mismo. Con un ancho de banda de 5 MHz quedaría que:

$$N_h = 2 \cdot f_{max} \cdot T_{línea} = 2(5 \times 10^6)(52,5 \times 10^{-6}) = 525 \text{ líneas}$$

- Aumento solo la resolución vertical

Si se mantiene la resolución horizontal original (450 elementos = 225 ciclos) el tiempo activo necesario para enviarla a 5 MHz se reduce:

$$N_{nuevo} = N_{original} \sqrt{\frac{f_{nuevo}}{f_{original}}} = 483 \sqrt{\frac{5}{4,2}} = 527 \text{ líneas}$$

3.13)

a) Velocidad de transmisión R

Se tienen $480 \times 500 = 240000$ píxeles

Con 32 niveles de intensidad, se quieren $\log_2(32) = 5 \text{ bits/píxeles}$

A 30 imágenes por segundos, la tasa R queda como:

$$R = 240000 \times 5 \times 30 = 36 \text{ Mbps}$$

b) Capacidad del canal C

Se tiene un ancho de banda de $B = 4,5 \text{ MHz}$, Relación Señal-Ruido = 35 dB

Convertimos el SNR a escala lineal: $SNR = 10^{35/10} = 3162,27$

Utilizando el teorema de Shannon ($C = B \log_{10}(1 + \frac{S}{N})$):

$$C = 4,5 \times 10^6 \times \log_{10}(1 + 3162,27) = 52,32 \text{ Mbps}$$

c) Transmitir Tv en color sin aumentar R

Para enviar una señal en color se requiere un aumento de profundidad de bits por pixel, lo que incrementa la tasa original. Para mantener R sin aumento se debe de reducir uno o más de los elementos de la ecuación:

- Reducir la resolución espacial (enviar menos de 480×500 puntos por cuadros)
- Reducir la tasa de refresco (enviar menos de 30 cuadros por segundos)
- Reducir los niveles de intensidad por cada color para ahorrar bits

3.14) Sabiendo que la temperatura es $10.000^\circ K$ y el ancho de banda es 10 MHz vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular el ruido térmico:

$$N = kTB$$

Sabiendo que k constante de Boltzmann $1,38 \times 10^{-23} \frac{J}{K}$ reemplazamos en la fórmula:

$$N = (1,38 \times 10^{-23} \frac{J}{K}) \cdot (10^4 K) \cdot (10^7 \text{ Hz})$$

Obteniendo:

$$N = 1,38 \times 10^{-12} \text{ W}$$

3.15) Para obtener la capacidad de un canal es necesario utilizar la fórmula de Shannon-Hartley:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Sabemos que $SNR = 3 \text{ dB}$ (Relación señal/ruido) y que $B = 300 \text{ Hz}$, la fórmula de Shannon-Hartley requiere que la SNR esté en valor lineal, por lo tanto:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(SNR)$$

$$0,3 = \log_{10}(SNR)$$

$$SNR = 10^{0,3} = 1,99$$

Reemplazando este valor en la fórmula obtenemos:

$$C = 300Hz \cdot \log_2(1 + 1,99)$$

$$C = 475,5 \text{ bps}$$

3.16) Por ancho de banda de Nyquist tenemos que:

$$C = 2B \log_2(M)$$

donde:

C : Capacidad del canal [bps]

B : Ancho de banda del canal [Hz]

M : Número de señales discretas o niveles de tensión.

$n = \log_2(M)$: bits por palabra

a) Entonces tenemos $C = 9600 \text{ bps}$ y $n = 4$ despejando B de la fórmula anterior:

$$B = \frac{C}{2 \times n} = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \times 4 \text{ bits}} = 1200 \text{ Hz}$$

b) Para 8 bits:

$$B = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \times 8 \text{ bits}} = 600 \text{ Hz}$$

3.17) Sabiendo que la temperatura es 50°C , para pasar a Kelvin le sumamos la escala de conversión de Kelvin $0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$, por lo que la temperatura en Kelvin es:

$$T = 50^\circ\text{C} + 273,15 = 323,15 \text{ K}$$

Reemplazando estos valores en la fórmula tenemos:

$$N = (1,38 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}) \cdot (323,15 \text{ K}) \cdot (10^4 \text{ Hz})$$

$$N = 4,46 \times 10^{-17} \text{ W}$$

3.18) Nyquist de la tasa máxima para un canal sin ruido: $C = 2B \cdot \log_2(M)$, que depende del ancho de banda B y de la cantidad de niveles de señal M.

Shannon considera un canal con ruido: $C = B \log_{10}(1 + \frac{S}{N})$ y establece la capacidad máxima confiable según el ancho de banda y la relación señal-ruido.

Relación: Nyquist dice cuánto podemos aumentar la tasa usando más niveles de señal, pero Shannon pone el límite real debido al ruido. Igualando ambos:

$$M = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$$

Es decir, el ruido limita cuántos niveles de señal se pueden distinguir de forma confiable.

3.19) Para obtener la relación señal/ruido aplicamos la fórmula de Shannon-Hartley

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Sabemos que $C = 20 \text{ Mbps}$ y que $B = 3 \text{ MHz}$, reemplazando tenemos

$$20 \cdot 10^6 \text{ bps} = 3 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot \log_2(1 + SNR)$$

$$\frac{20 \cdot 10^6 \text{ bps}}{3 \cdot 10^6 \text{ Hz}} = \log_2(1 + SNR)$$

$$\frac{20}{3} = \log_2(1 + SNR)$$

$$2^{\frac{20}{3}} = 1 + SNR$$

$$101,59 - 1 = SNR$$

$$100,59 = SNR$$

Pasando el resultado a decibelios tenemos:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(SNR)$$

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(100,59)$$

$$SNR_{dB} = 20,02 \text{ dB}$$

3.20) La onda tiene período $T = 1 \text{ ms}$, entonces su frecuencia fundamental es $f = 1 \text{ kHz}$. Como es una onda cuadrada, tiene armónicos impares. El filtro paso bajo de 8 kHz deja pasar los de $1, 3, 5$ y 7 kHz .

a) Potencia de salida:

Se suman las potencias de los armónicos que pasan por el filtro: $P \approx 0,949 \text{ W}$

Es decir, pasa aproximadamente el 95% de la potencia de la onda original.

b) Relación señal-ruido:

El ruido que pasa por el filtro es:

$$N = N_0 \cdot B = 0,0008 \text{ W}$$

Entonces:

$$\frac{S}{N} = \frac{0,949}{0,0008} \approx 1186$$

Pasándolo a decibels:

$$SNR = 10 \log_{10}(1186) \approx 30,74 \text{ dB}$$

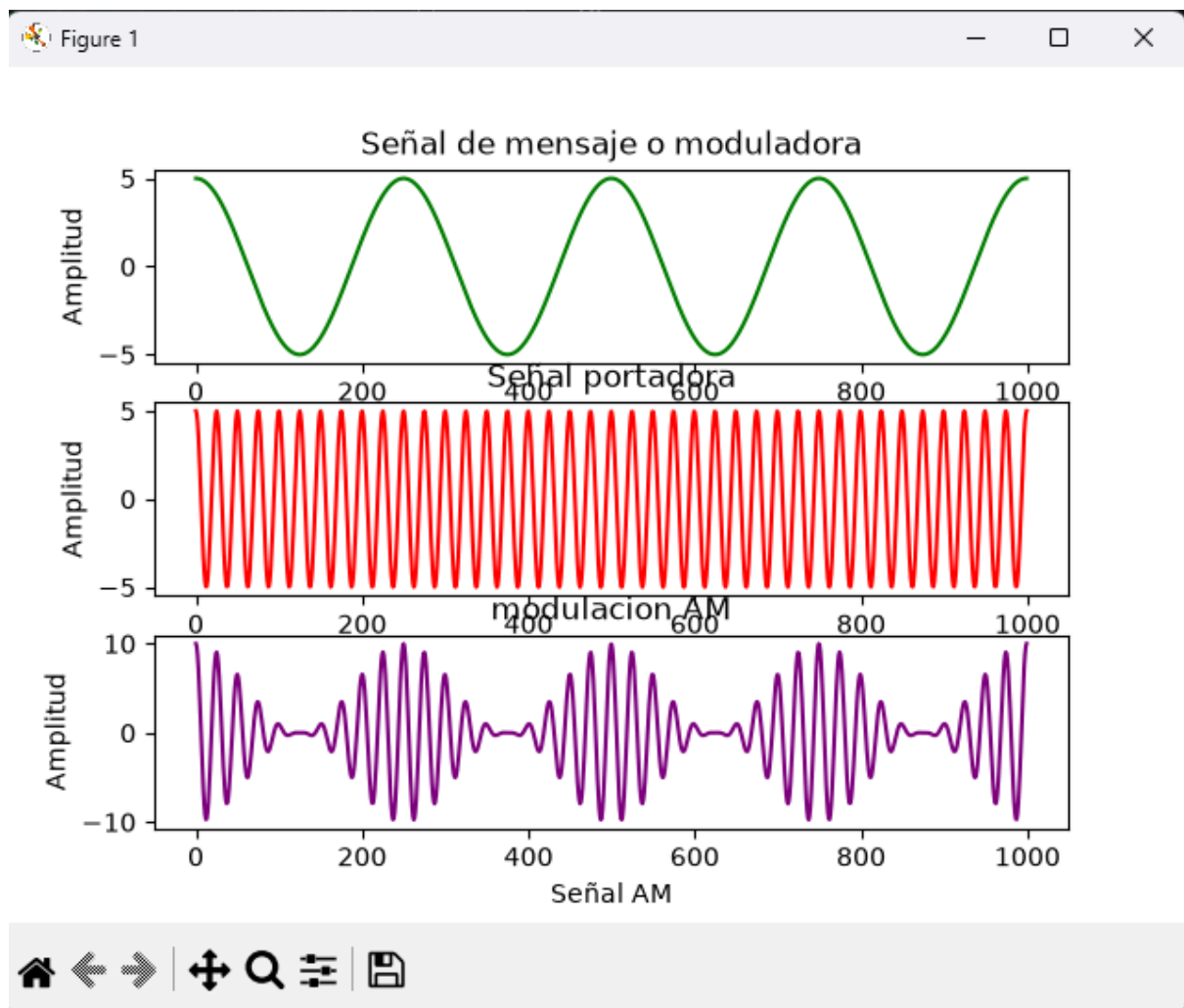
Resultado: el filtro elimina los armónicos mayores a 8 kHz , pero conserva casi toda la potencia de la señal, y a la salida tenemos un $SNR \approx 30,74 \text{ dB}$

d) (grupal) En el siguiente link, encontrará una sección “Modulación en AM en Python”.

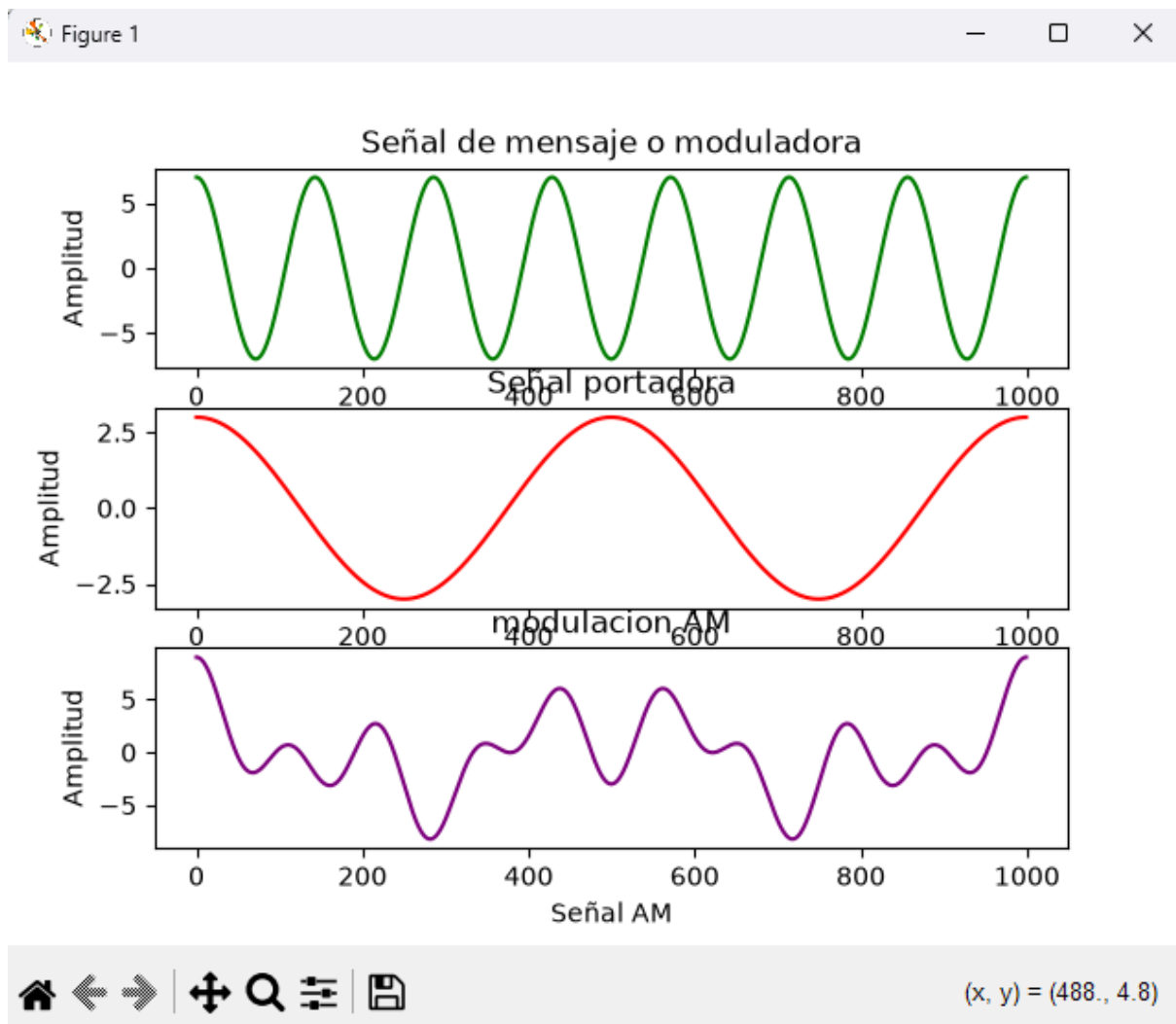
Implementar el código, y “jugar” (realizar pruebas) variando los parámetros tanto de la portadora como de la señal modulada (Amplitud, frecuencia, y en consecuencia, e índice de modulación):

<https://programacionpython80889555.wordpress.com/>

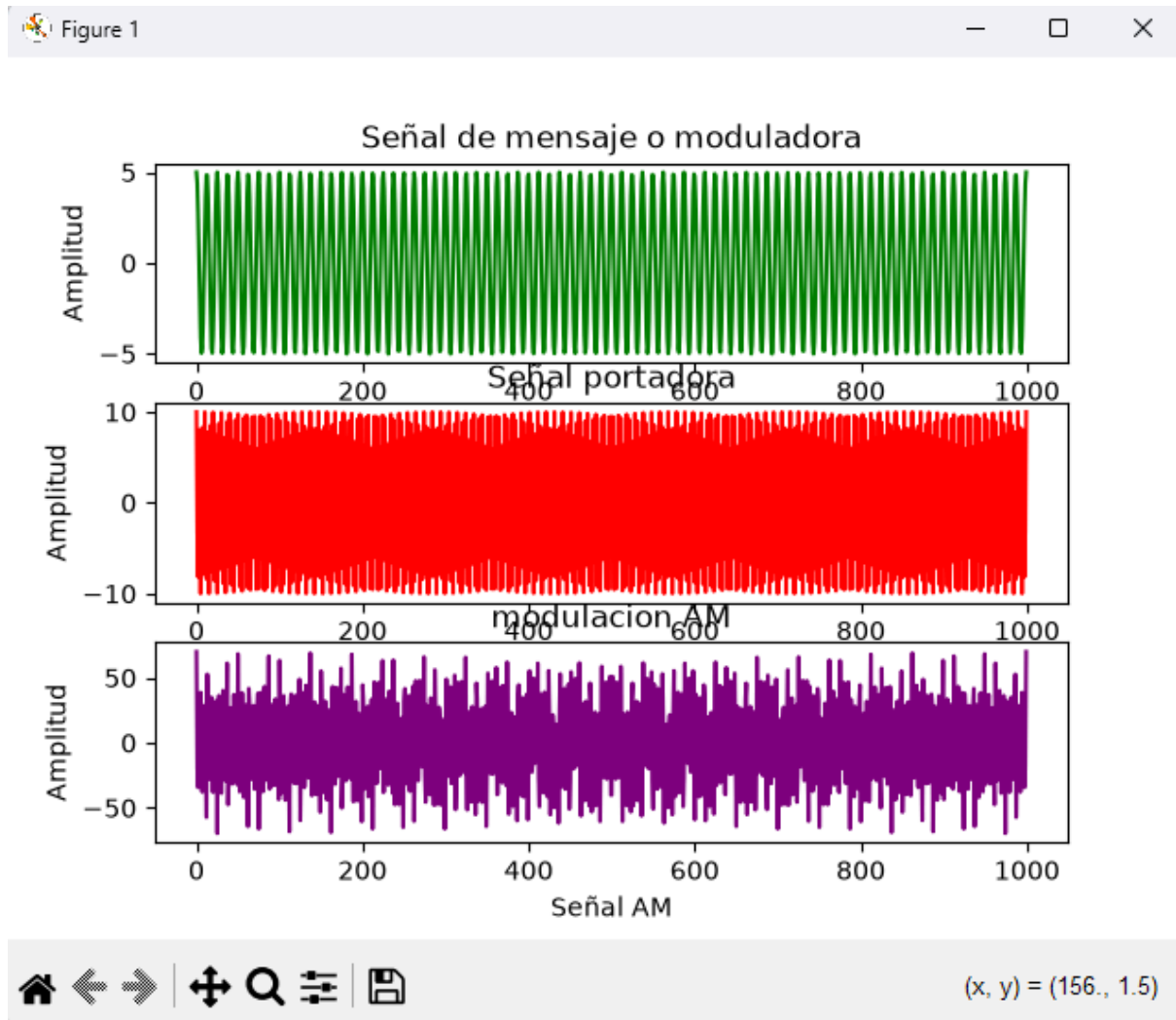
Amplitud portadora = 5 ; Frecuencia moduladora = 4000 ; Amplitud moduladora = 5 ; Frecuencia portadora = 40000 ; Índice de modulación = 1



Amplitud portadora = 7 ; Frecuencia moduladora = 7000 ; Amplitud moduladora = 3 ; Frecuencia portadora = 2000 ; Índice de modulación = 2



Amplitud portadora = 10 ; Frecuencia moduladora = 80000 ; Amplitud moduladora = 5 ; Frecuencia portadora = 700 ; Índice de modulación = 6



Observación: Entregar un informe con los desarrollos de los puntos b), c) y d).